

Penalty Kick Game

:모든것이 걸린 순간, PK

By team 공공칠빵

AI 시스템 반도체 설계 2기



팀장 : 최윤석

발표자 : 엄찬하

팀원 : 송유경 | 양현준 | 이은성 | 이현수 | 정현태 | 윤종민

01

팀 구성



최윤석

- SCCB 프로토콜 구현
- AXI4-Lite 연결
- 임베디드 코딩



이은성

- UART 통신
- 시스템 통합 및 디버깅
- GUI



윤종민

- RED Fiter, Grid
Selection 설계 및 검증
- UART 통신
- AXI4-LITE 연결
- 임베디드 코딩



엄찬하

- CHROMAKEY 설계 및 검증
- VGA Sync 최적화
- GUI 구현

01

팀 구성



이현수

- SOBEL FILTER 설계 및 검증
- FLESH Filter 설계 및 검증



정현태

- SOBEL FILTER 설계 및 검증
- FLESH FILTER 설계 및 검증



송유경

- chromakey 설계 및 검증
- GUI 구현



양현준

- UART 통신
- 시스템 통합 및 디버깅
- GUI

CONTENTS

- 1 팀원 소개
- 2 프로젝트 개요
- 3 개발 환경
- 4 구동 영상
- 5 핵심 기술
- 6 트러블슈팅
- 7 기대 효과
- 8 고찰 및 느낀점

02 우리가 가진 소중한 기억

친구와 함께 놀던 추억



가슴이 뛰던 순간



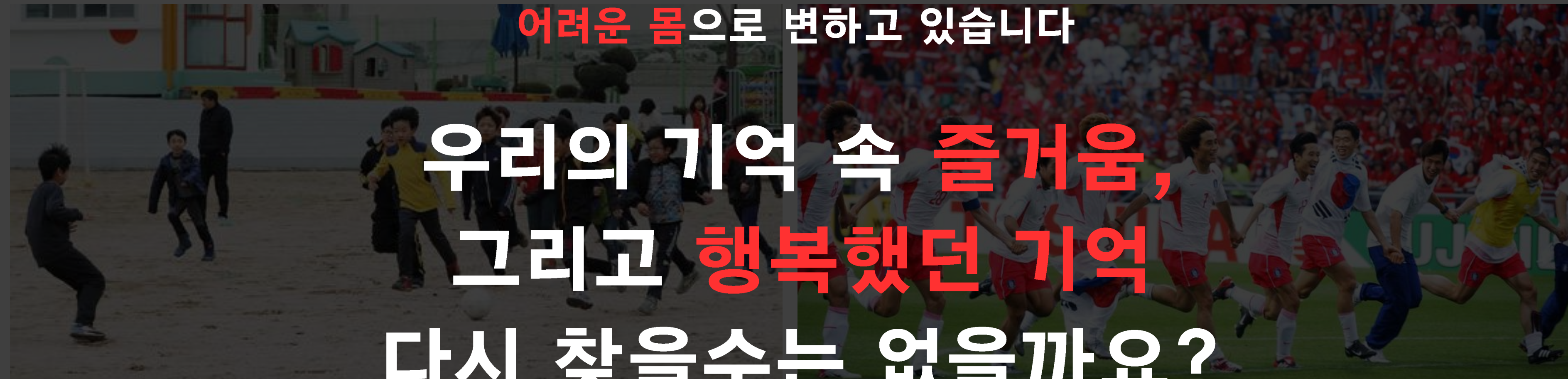
02 프로젝트 개요

우리가 가진 추억들

하지만 이젠
시간이, 공간이 없고
자유롭게 친구를 만날수도 없습니다.

친구와 함께 놀던 **또한**, 이제는 더이상 축구를 하기 **기**슴이 뛰던 순간
어려운 몸으로 변하고 있습니다

우리의 기억 속 **즐거움**,
그리고 **행복했던 기억**
다시 찾을수는 없을까요?



02 일상 속 우리를 망치는 습관

장시간 좌식생활

만성 스트레스



02 스트레스 해소를 위한 두 가지 게임 모드

01

1인 플레이 모드

카메라를 통해 영역을
선택하고 PC와 1vs1 대결



02

2인 플레이 모드

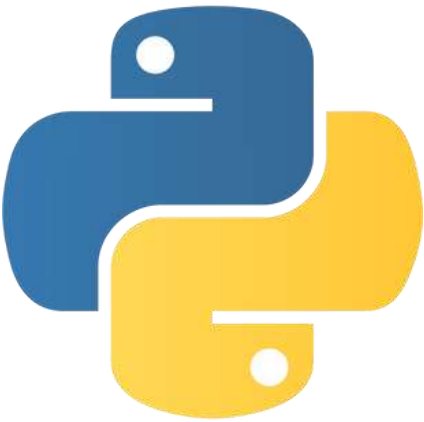
키커, 키퍼를 선택하여 1vs1 대결

키퍼: 막을 영역 선택

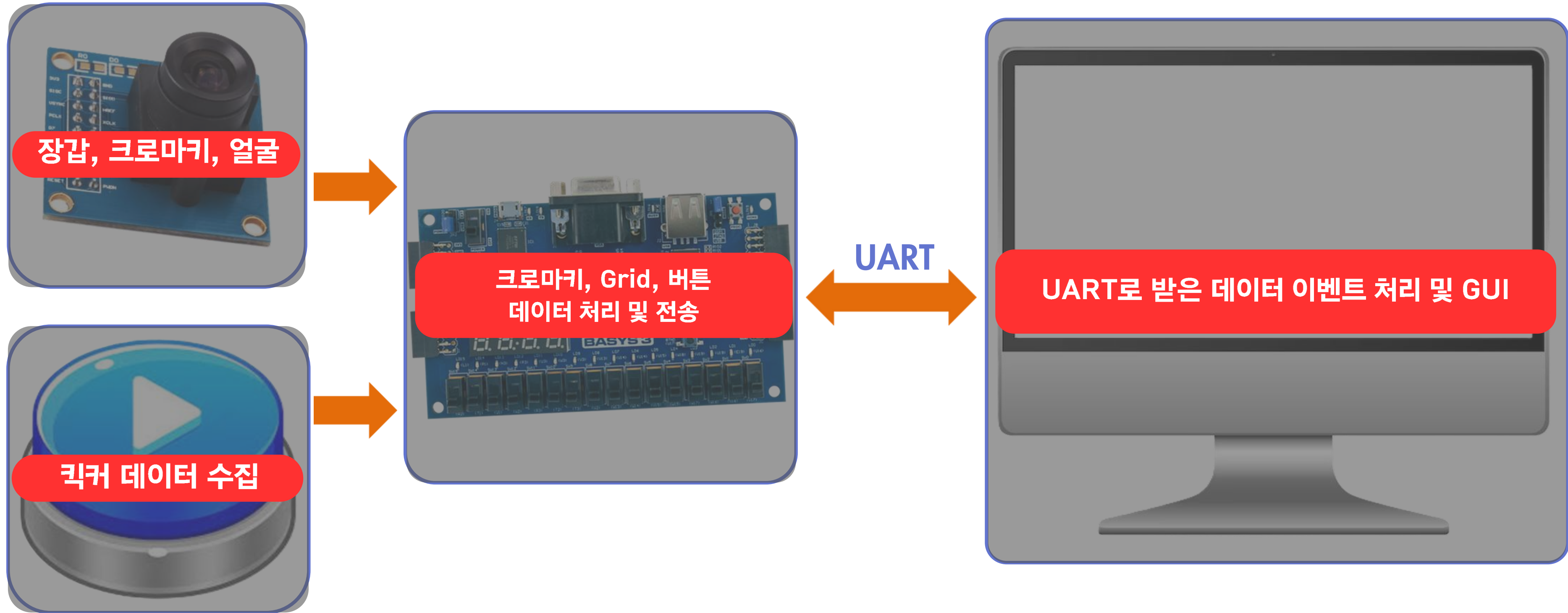
키커: 공을 이용해 슛할 영역 선택



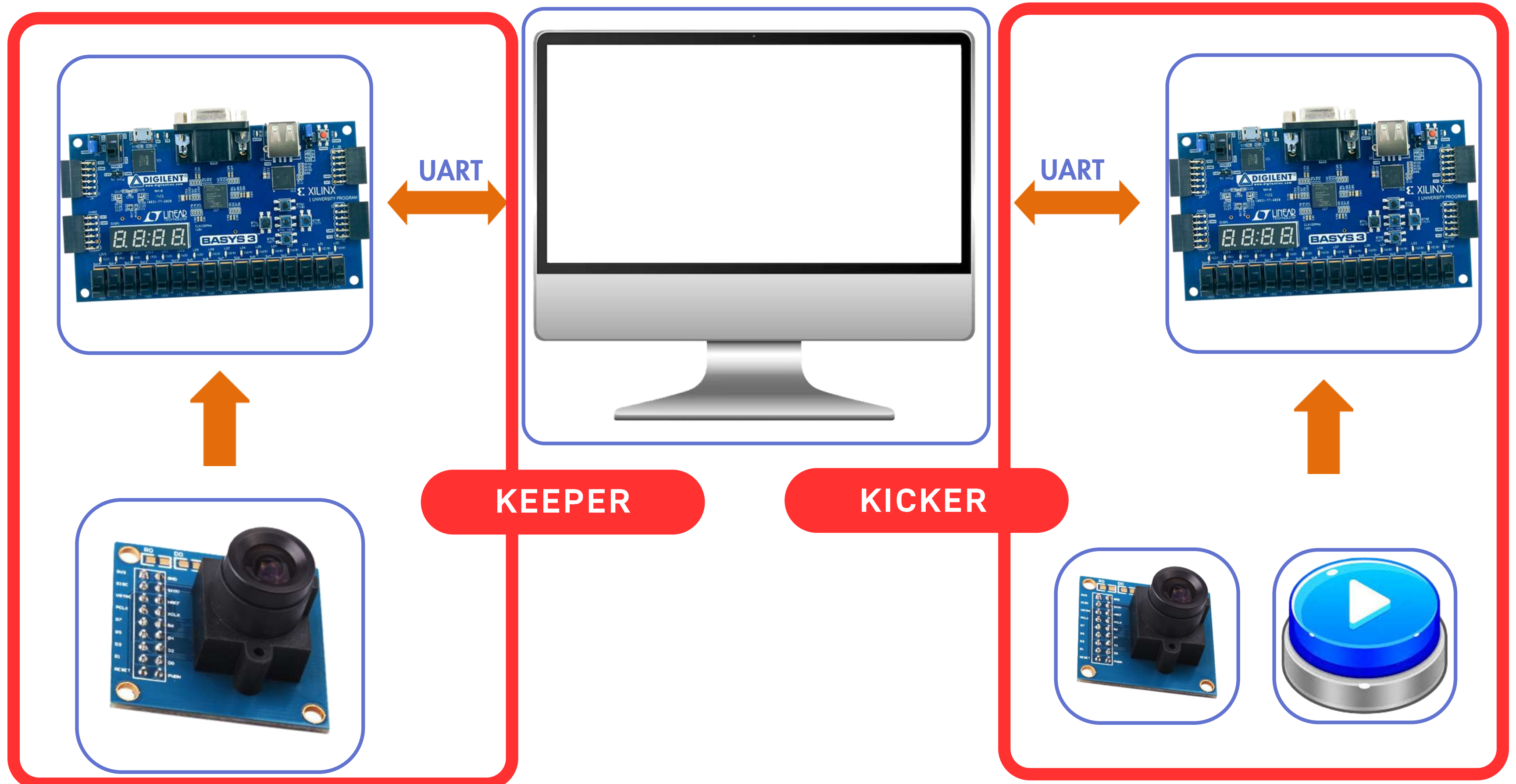
03 개발 환경

TOOL	H/W	Language
  	 OV7670  TACT SWITCH  Basys3	  

04 시스템 전체 흐름도



04 플레이 모드 흐름도



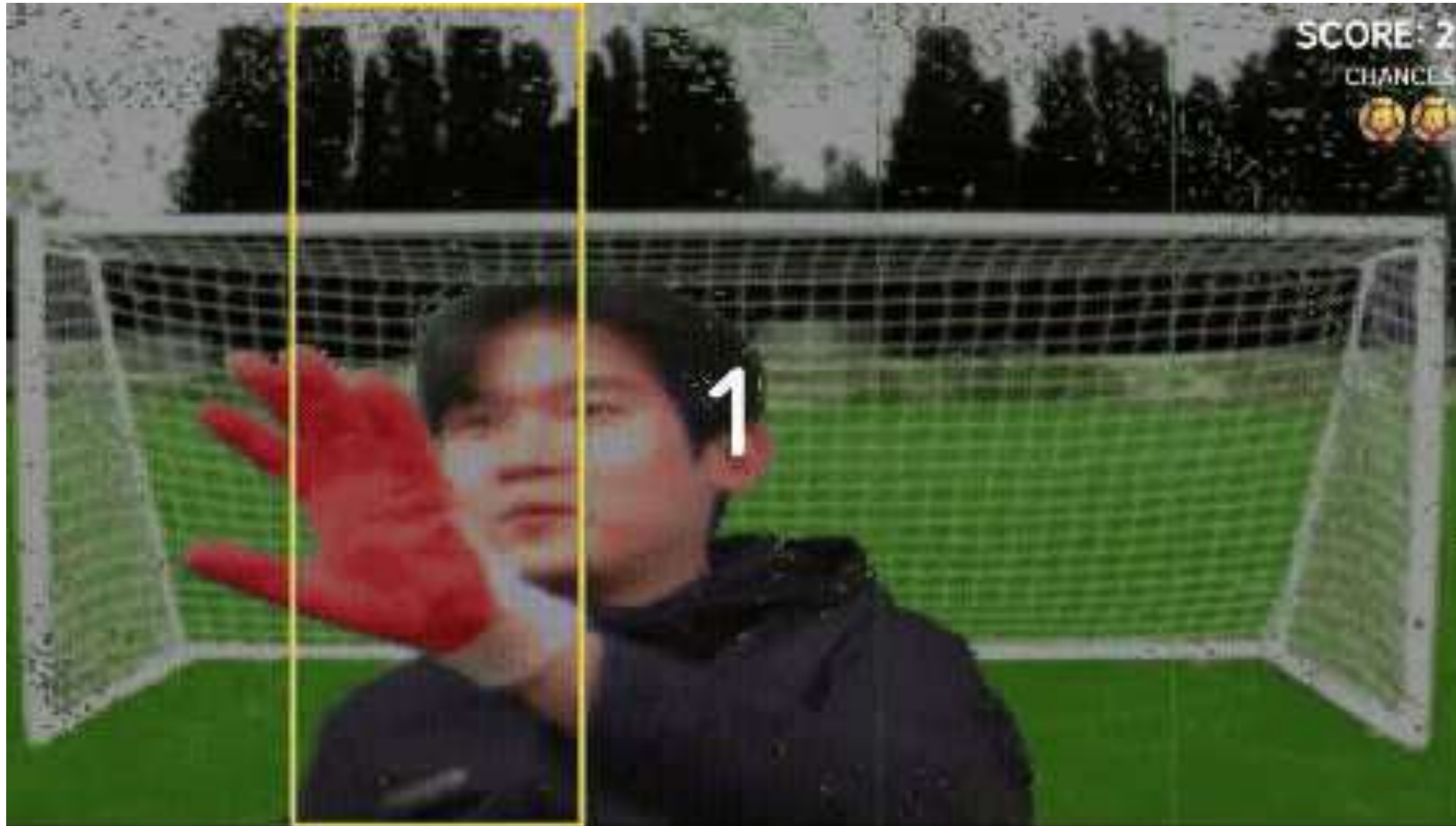
04 구동 영상

얼굴캡처



04 구동 영상

1인용 동작



04 구동 영상

2인용 동작



05 핵심 기술

Color & Sobel Filter



Face Detector, Grid Selector

Chroma Key Filter



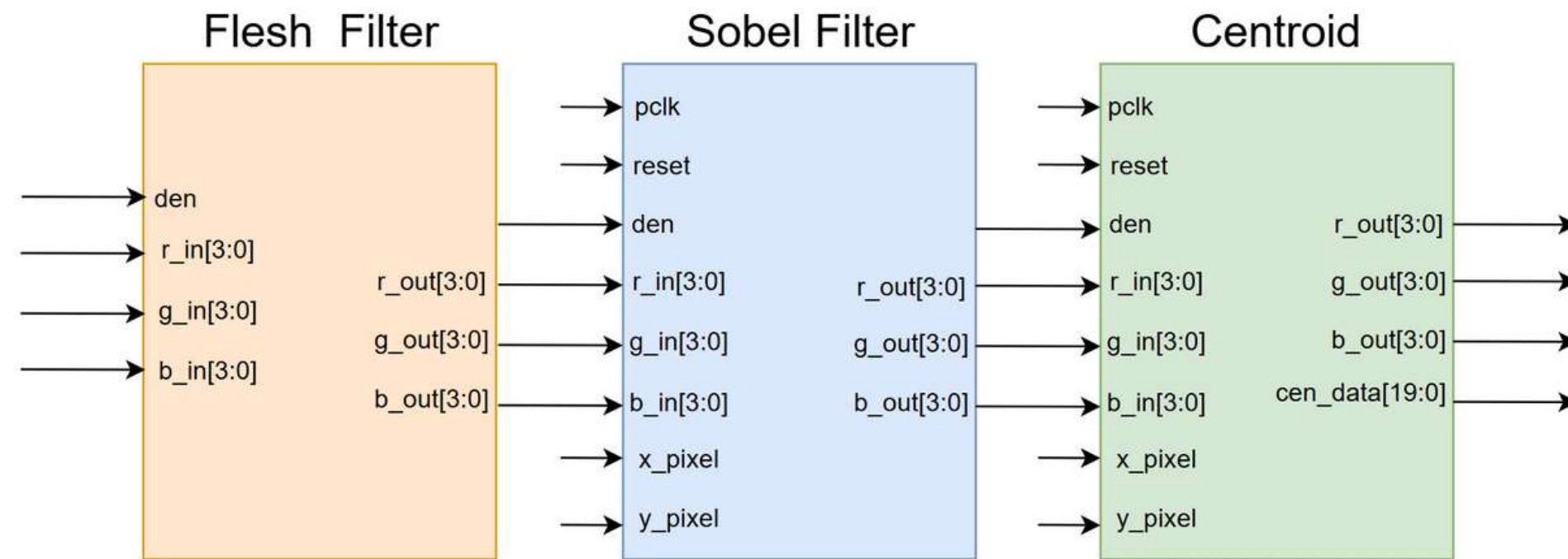
Background Image

UART & SoC



CPU control via C code

05 Face Detect



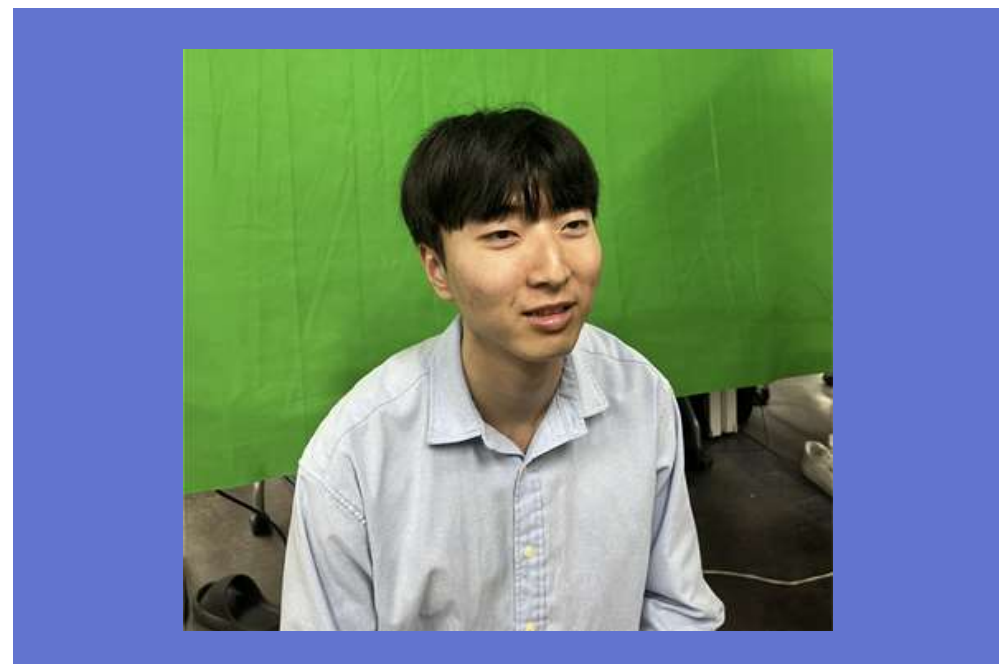
X – Direction Kernel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

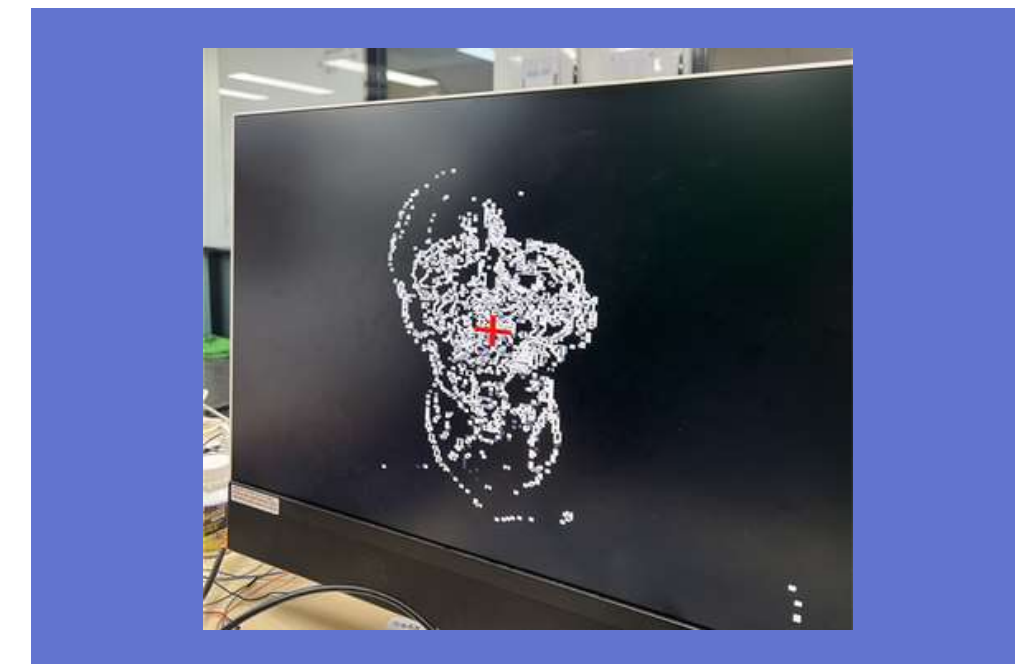
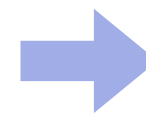
Y – Direction Kernel

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Sobel Filter

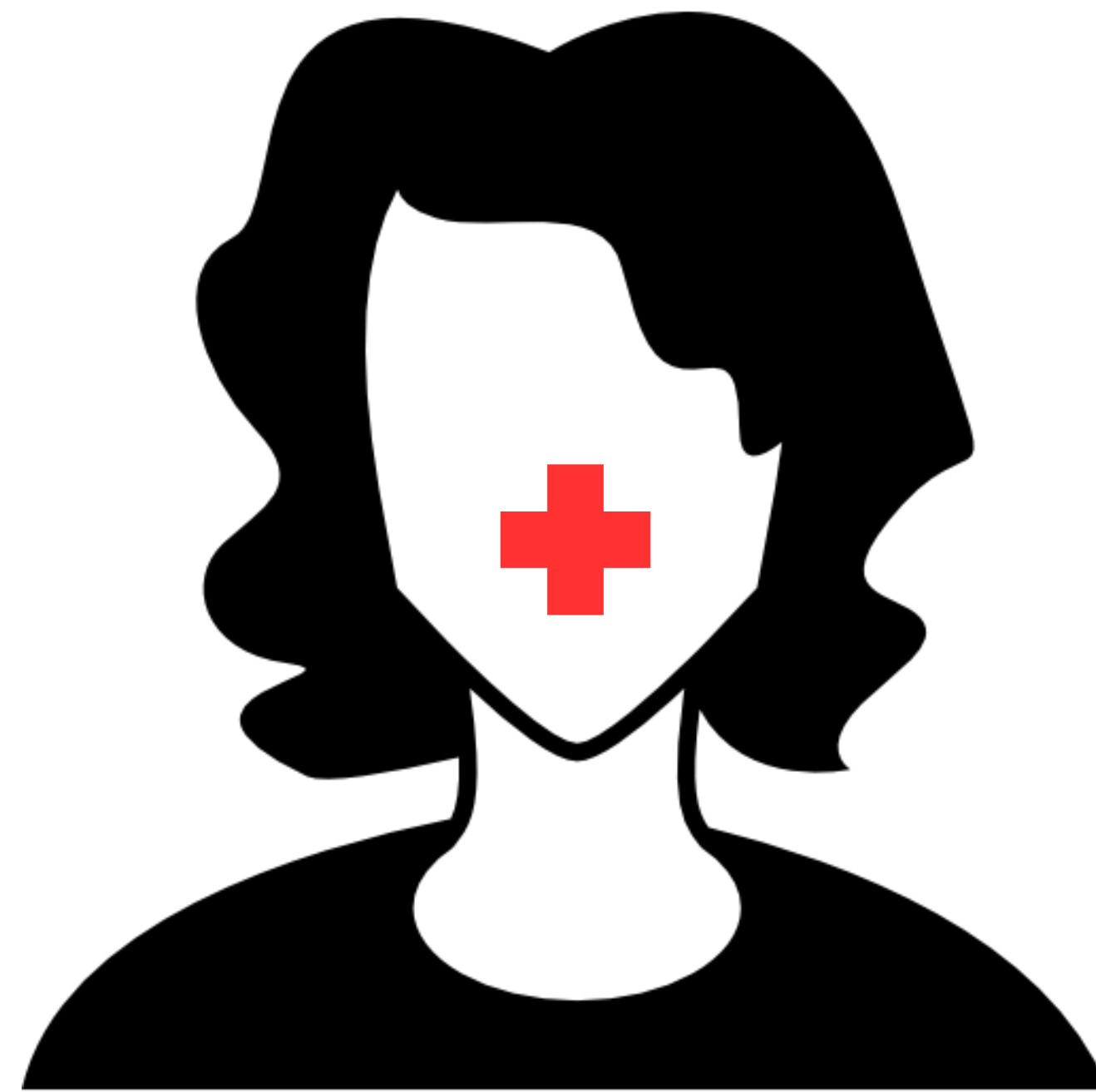
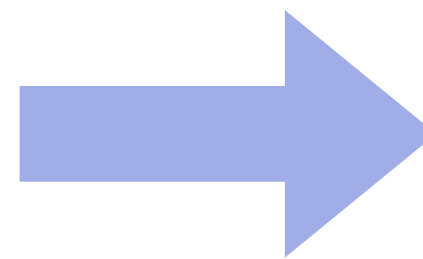
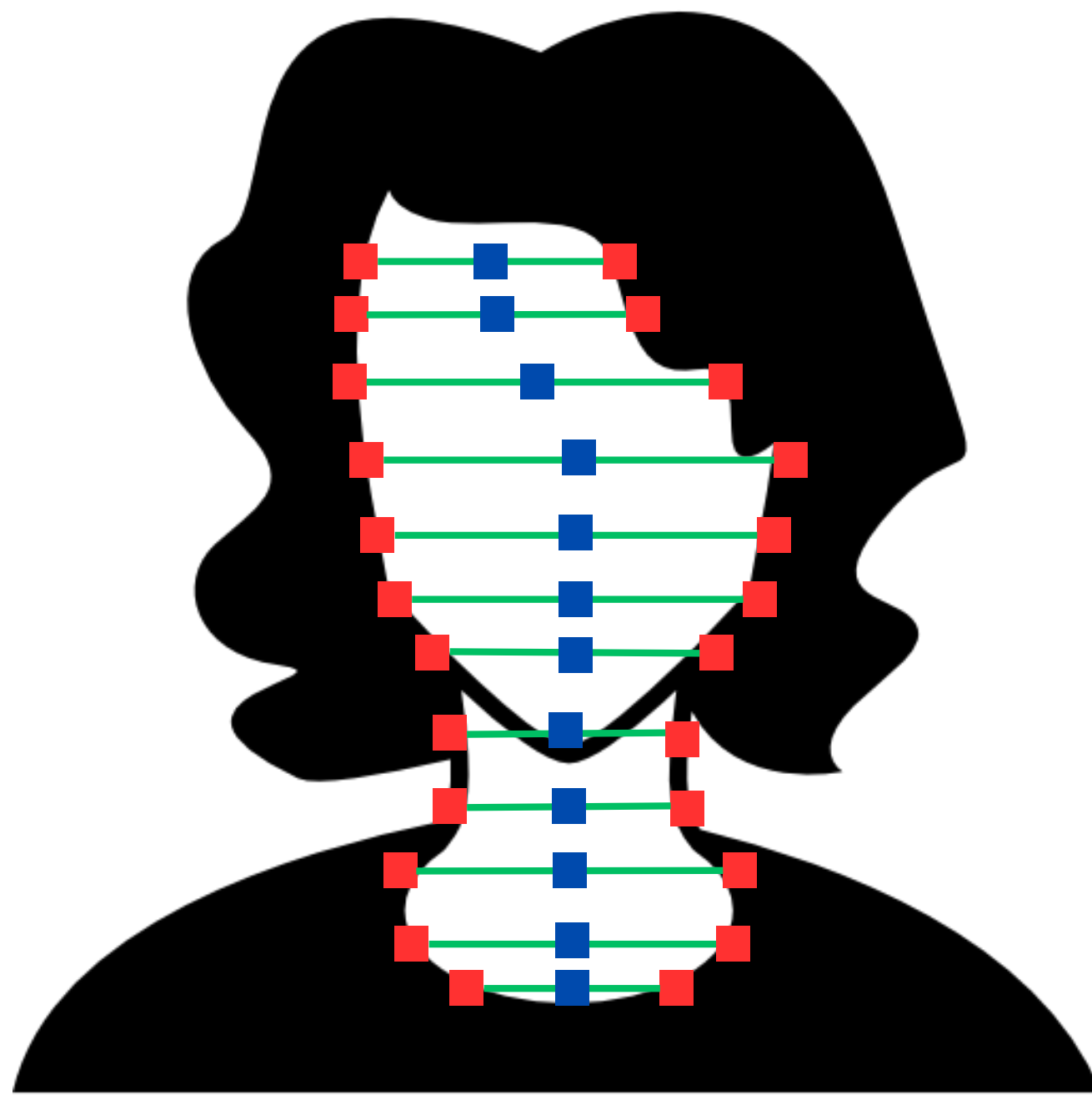


Filtering 전

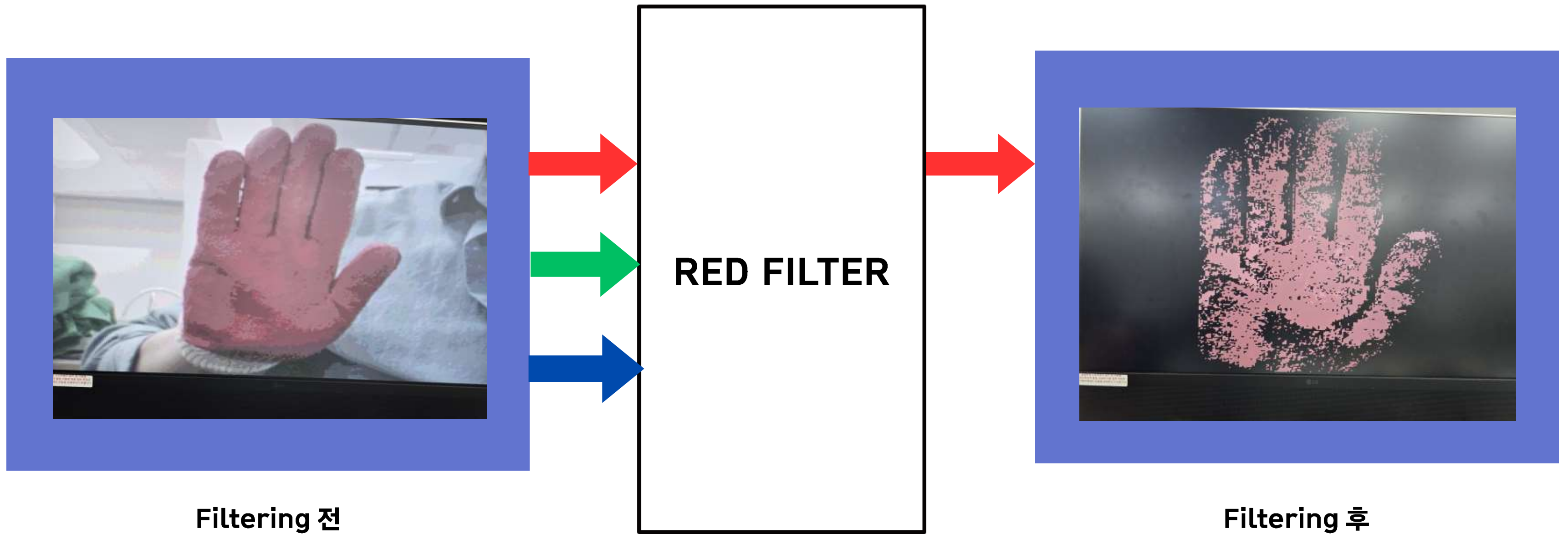


Filtering 후

05 Face Detect



05 Red Color Filter

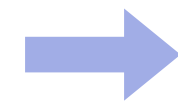


05 Grid Selection

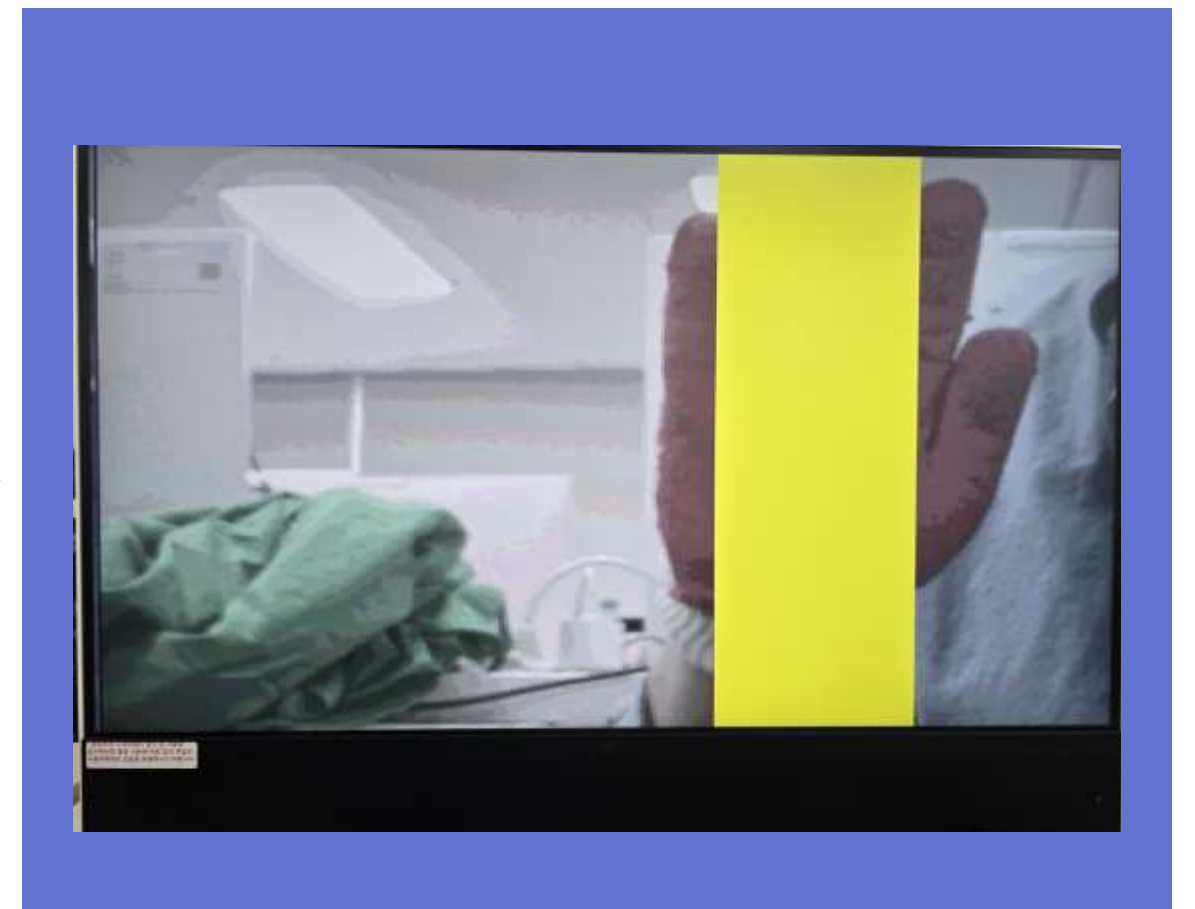
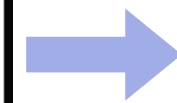
장갑의 면적이 가장 넓은 영역 선택



Grid Selection 전

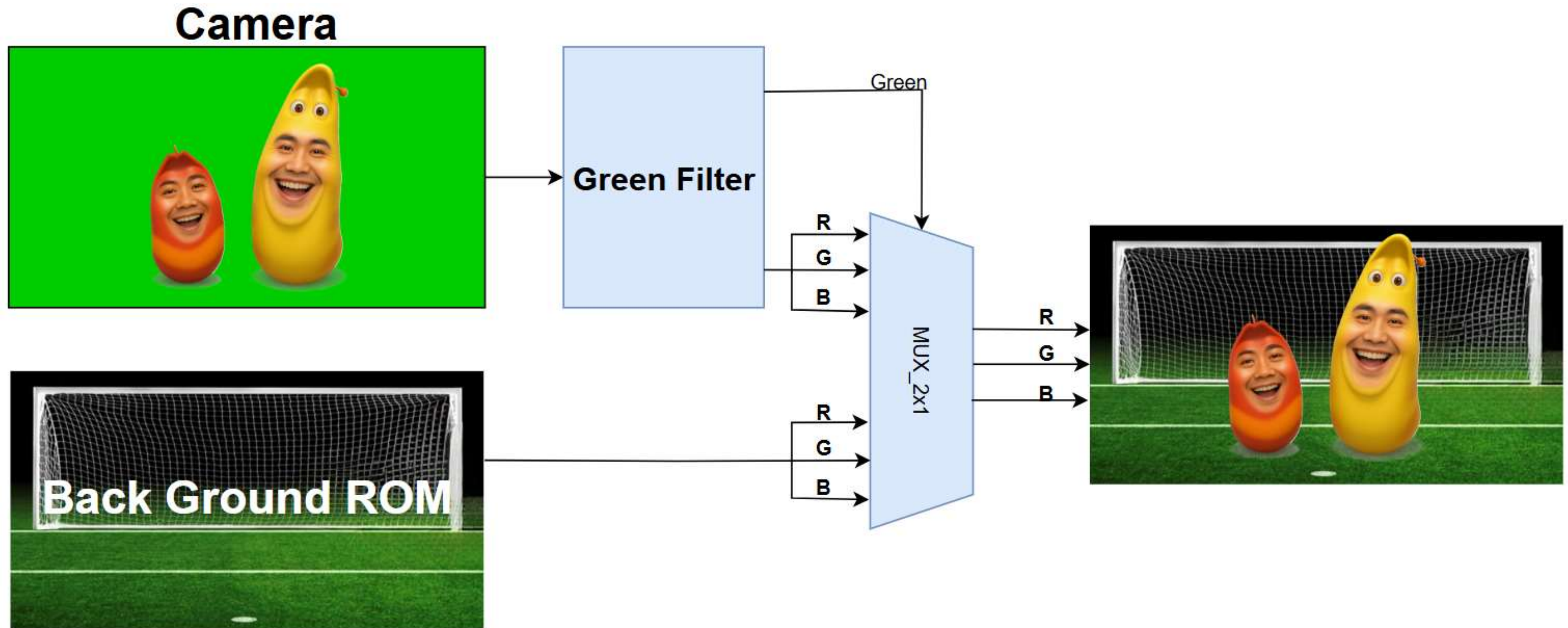


Grid_Selector



4번 Grid 선택

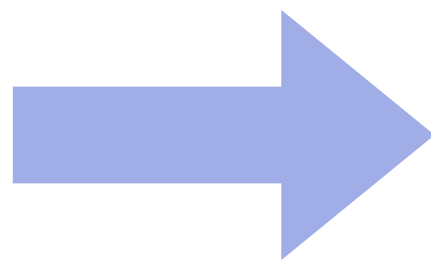
05 Chroma key



05 Chroma key



BEFOR

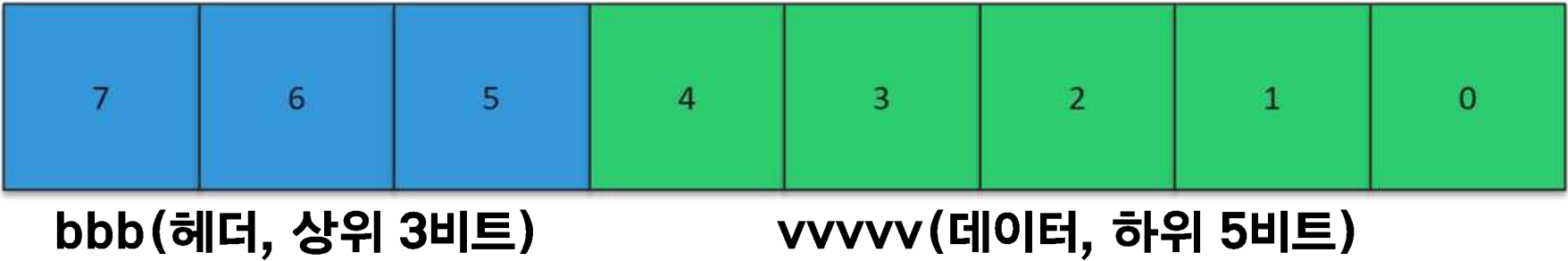


AFTER

Green 영역 → 배경 ROM 출력

05 UART

비트 필드 구조



UART 신호 구성

Header(bbb)	Data(vvvvv)
001 (1)	그리드 영역(1,2,3,4,5)
010 (2)	얼굴 좌표 값(x1, x2, y1, y2)
011 (3)	버튼 (1,2,3,4,5)
111 (7)	mode 설정

PC → FPGA

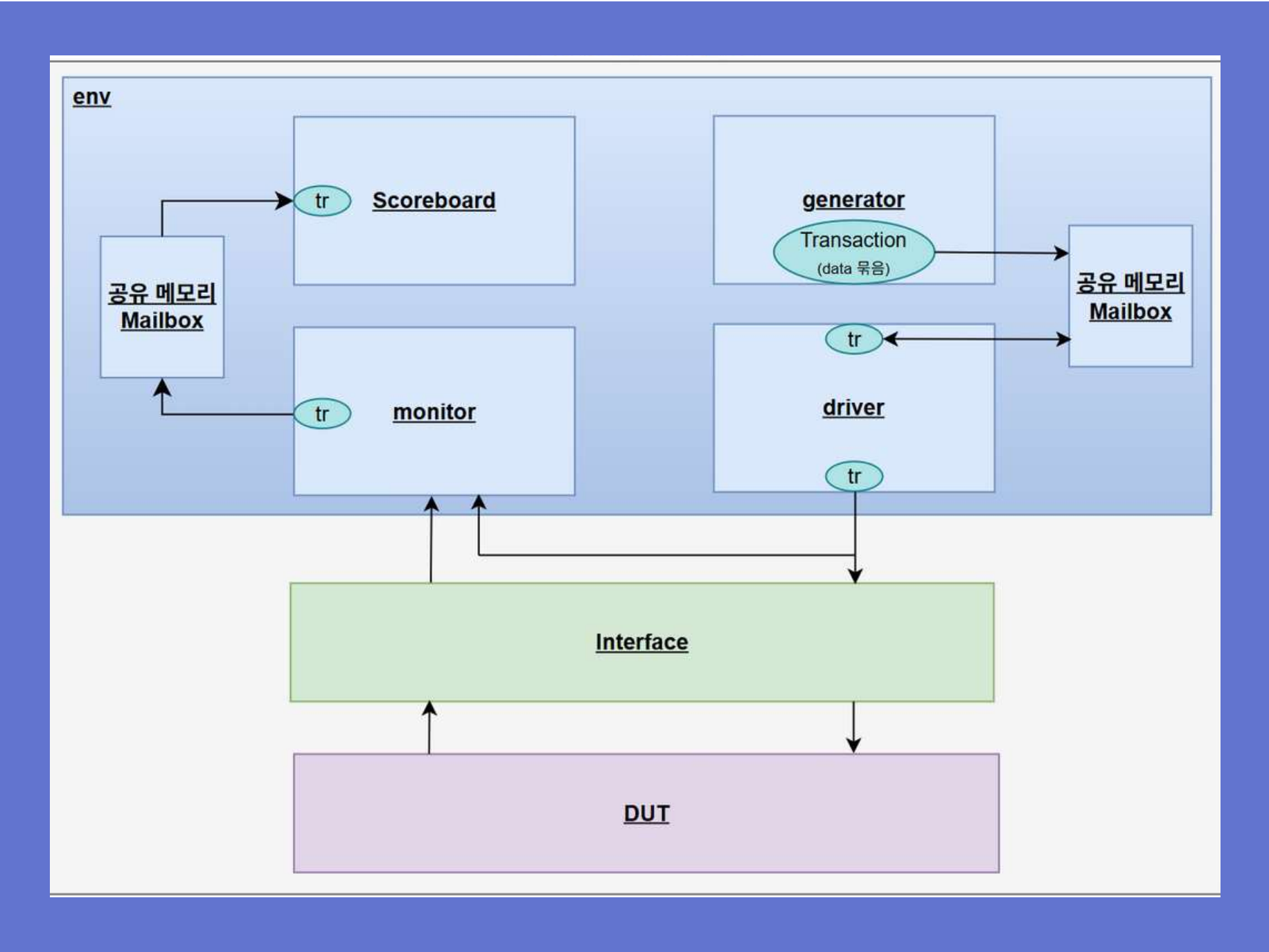
grid	0xE1
face	0xE2
kick	0xE3

FPGA → PC

grid	header == 1, data
face	header == 2, data
kick	header == 3, data

05 Verification

검증 구조



검증 결과

-----Result-----			
total count	total correct count	total incorrect count	
100000	100000	0	

| Success Count : 100!!! |

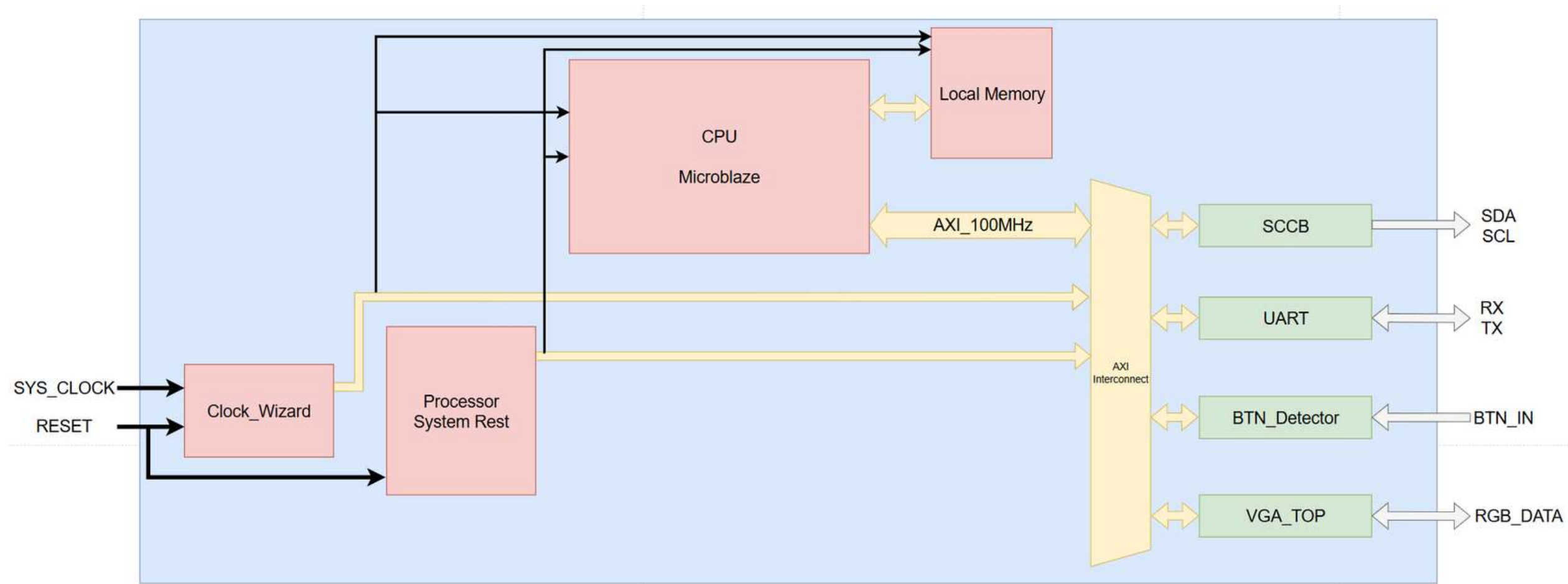
Simulation Result

Total : 10000
Pass : 10000
Fail : 0

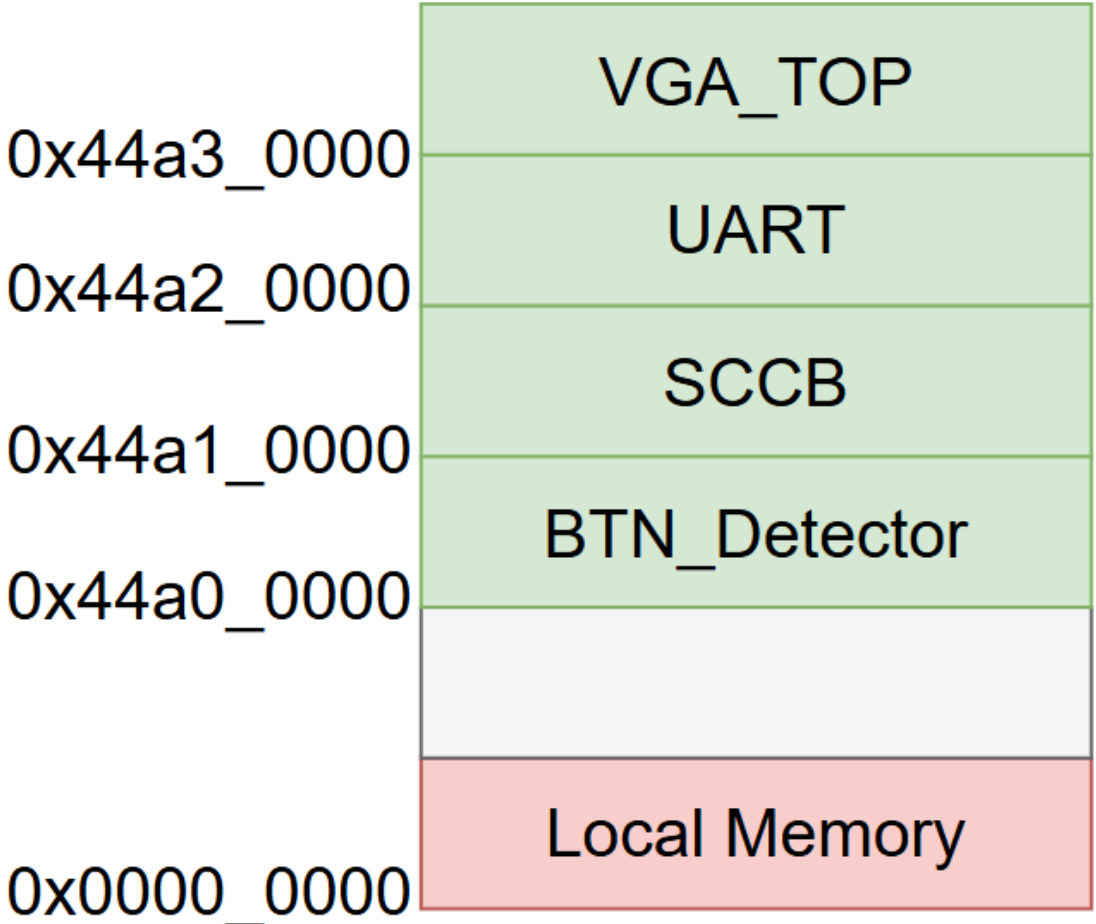
total count	total correct count	total incorrect count	total flesh
100000	100000	0	3874

05 SoC

구조



Memory Map



06 트러블 슈팅

해결

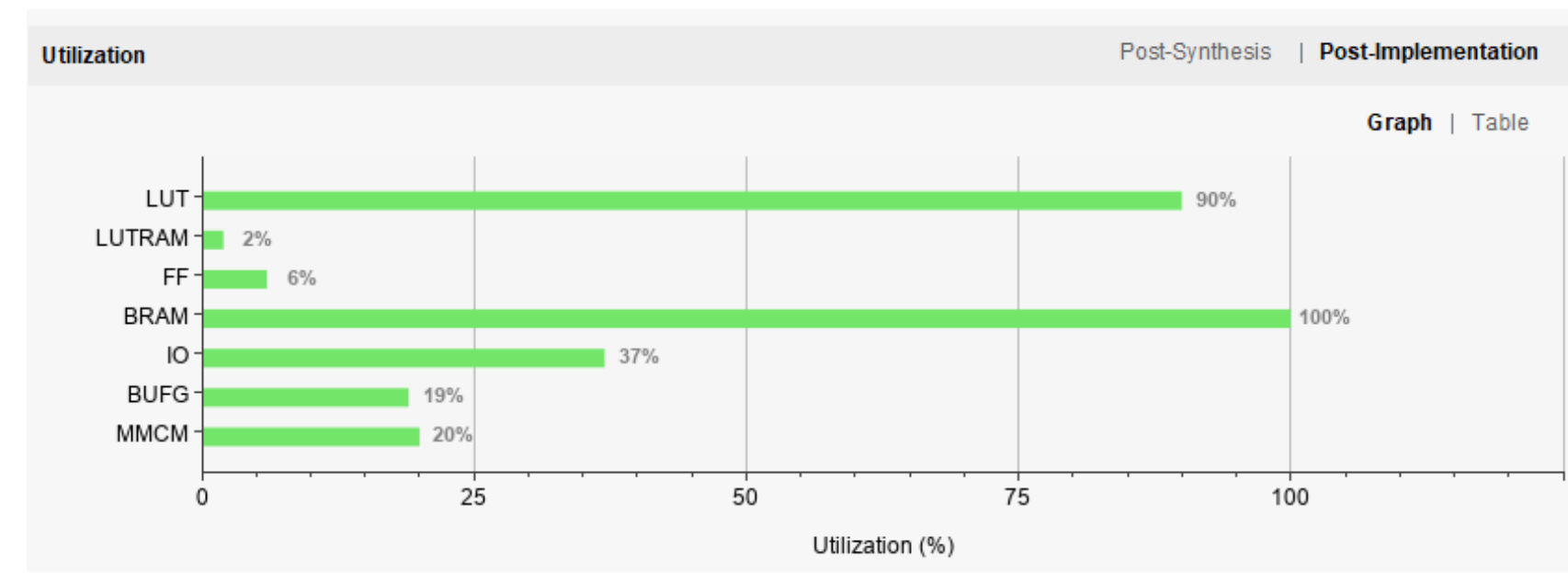
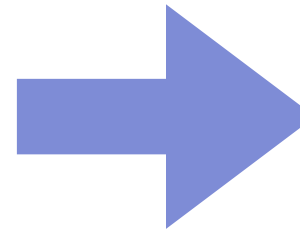
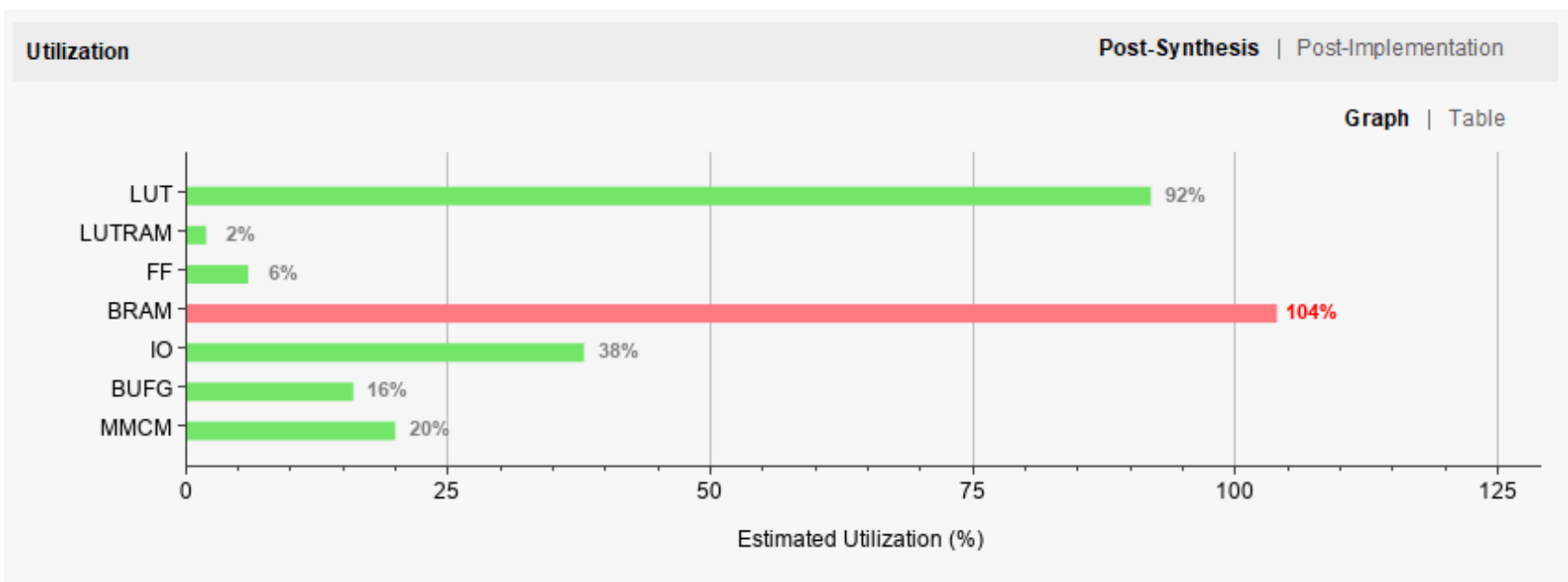
문제

BRAM 사용량 초과

해결 방법

임베디드 코드 메모리 최적화

→ 초기 16KB의 로컬 메모리를 Half로 줄여 BRAM용량 최적화



06 트러블 슈팅



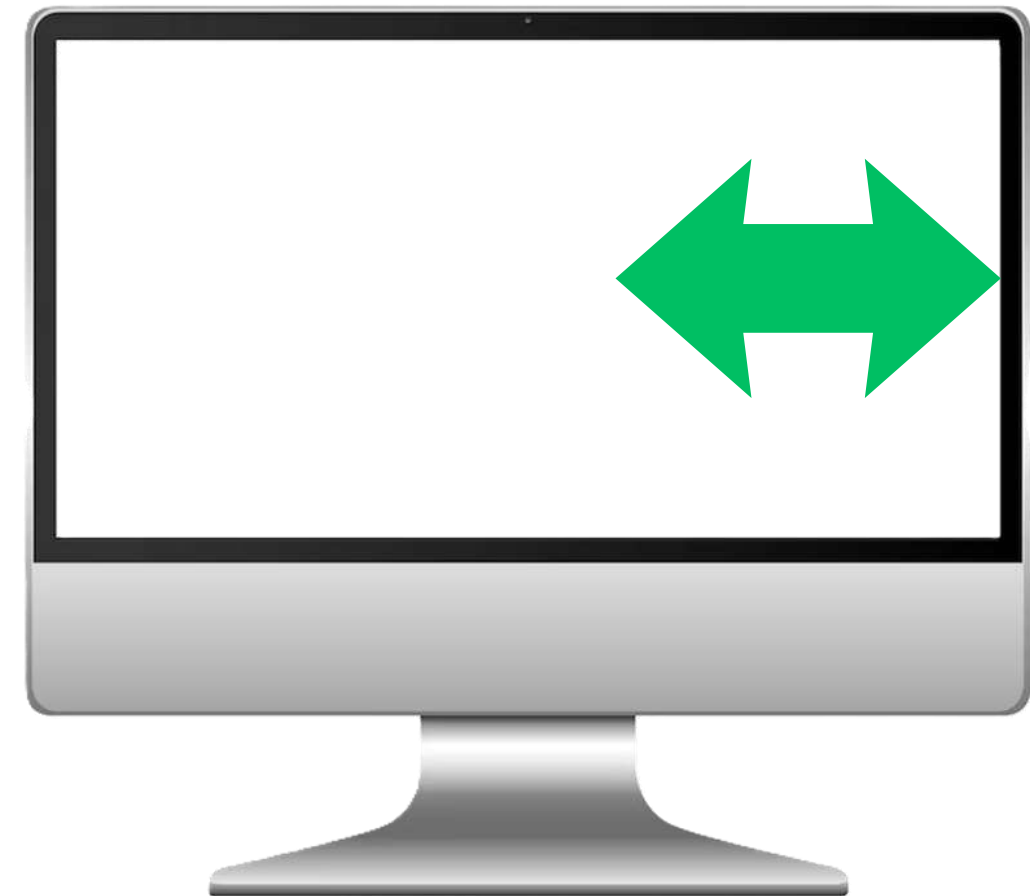
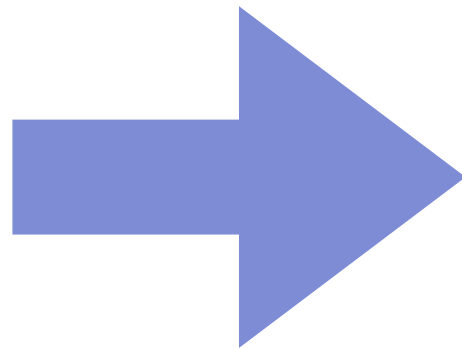
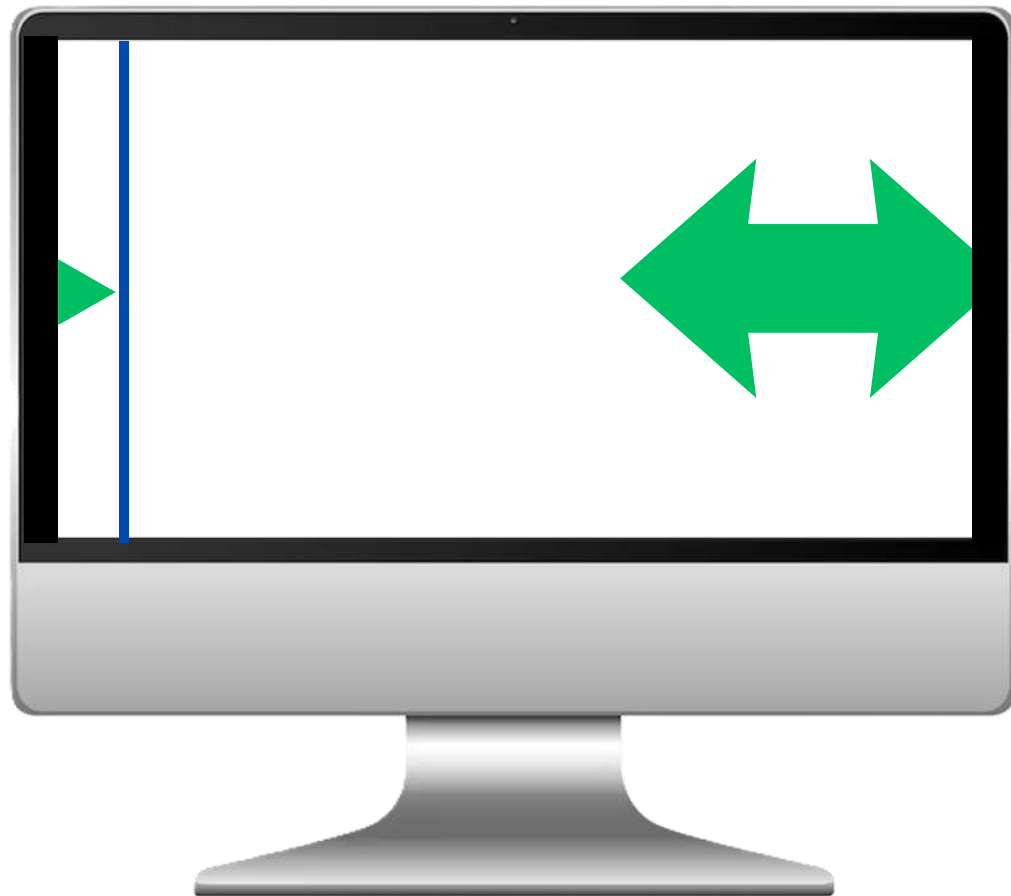
문제

VGA Sync 최적화

해결 방법

값 보정 + 2중 FF처리

→ Address 값 수치 보정 + Decoder의 2중 FF으로 Metastable 해결



07 기대 효과

모션 인식

촬영 가이드

진입 금지 구역 감시

차량 차선 이탈 방지

주차장 차량 관리 시스템

08 고찰 및 느낀점

최윤석

SoC구조 설계와 임베디드 코딩을 통해 칩설계 과정을 직접 겪을수 있어 좋았으며 팀원들과 서로 다른 지식을 공유하며 많은 걸 배웠습니다.

양현준

PC와 FPGA보드를 연동하면서 UART 통신 프로토콜을 직접 정의하고 디버깅 과정을 거치면서 시스템을 설계할 수 있는 자신감을 얻었습니다.

엄찬하

한정된 FPGA 자원을 효율적으로 활용해 기능 최적화를 수행하며, SoC 구조 설계와 단계별 검증 역량을 향상시킬 수 있었습니다.

송유경

환경 세팅 과정에서 외부 변수가 결과물에 큰 영향을 미친다는 점을 체감했고, 파라미터를 정밀하게 조정하며 노이즈를 최소화하는 과정에서 실시간 영상 처리의 어려움과 동시에 보람을 느낄 수 있었습니다.

08 고찰 및 느낀점

이현수

단순하게 Verilog 코딩을 넘어서 저희가 설계한 코드를 IP로 설계, SoC로 통합, C코드로 CPU제어까지 경험해보면서 하드웨어 및 소프트웨어 전체를 바라보는 역량을 키웠습니다.

이은성

펌웨어와 고수준 소프트웨어 간의 데이터 통신을 직접 설계하고 디버깅하며, 시스템 전체를 아우르는 통합적인 개발 역량을 기를 수 있었습니다.

정현태

SoC구조 설계, UVM 구조와 비슷한 SYSTEM VERILOG VERIFICATION 등의 프로젝트 경험을 통해 설계 및 검증 역량이 향상되었음을 느꼈습니다.

윤종민

SoC 구조 및 AXI4-Lite protocol interface에 대해 이해했고, 직접 만든 IP를 검증하며 설계 및 검증에 대한 실력을 키웠습니다. 또 데이터 통신 시 데이터 구조를 확실히 하고 제작해야 함을 느꼈습니다.

THANK YOU

CONTACT.

guichanha00@gmail.com